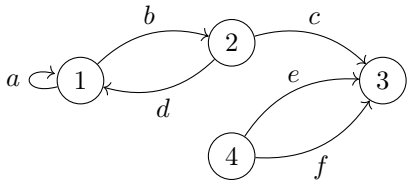
Крайни графи и мултиграфи

Дефиниция 1 Краен ориентиран мултиграф *наричаме наредената тройка* $G = (V, E, f_G)$*, където:*
V *е крайно множество от* върхове*;*
E *е крайно множество от* ребра*;*
$f_G : E \to V \times V$ *е* свързваща функция*.*

Ако $f_G(e) = (v_1, v_2)$ то казваме, че реброто $e \in E$ има *начало* $v_1 \in V$ и *край* $v_2 \in V$.

В общия случай, различни ребра могат да имат едно и също начало и край, от там идва "мулти" в мултиграф. Също така ребрата имат посока, т.е. имат начало и край, от там е прилагателното "ориентиран".

Пример 1. Нека $V = \{1, 2, 3, 4\}$, $E = \{a, b, c, d, e, f\}$ и графът се изобразява така:



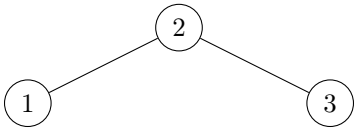
С други думи, $f_G(b) = (1, 2)$, $f_G(e) = f_G(f) = (4, 3)$, $f_G(c) = (2, 3)$ и $f_G(d) = (2, 1)$. Както се вижда, началото и краят на едно ребро могат да съвпадат: $f_G(a) = (1, 1)$. Такива ребра ще наричаме *примки*. Забележете, че ребрата b и d свързват върховете 1 и 2, но се различават по посоката и така $f_G(b) \neq f_G(d)$.

Дефиниция 2 *Казваме, че* $G = (V, E, f_G)$ *е* краен ориентиран граф*, ако функцията* f_G *е инективна.*

С други думи, не е възможно две различни ребра да имат еднакви начало и край. При това положение, можем да отъждествим реброто $e \in E$ с двойката $f_G(e) = (v_1, v_2)$ и да считаме, че $E \subseteq V \times V$, т.е. E е бинарна релация над V. Свързващата функция f_G става излишна и можем да я премахнем от означението за графа, т.е. $G = (V, E)$.

Дефиниция 3 *Нека* $G = (V, E)$ *е краен ориентиран граф, за който релацията* E *е антирефлексивна и симетрична. Тогава* G *се нарича* краен неориентиран граф *или просто* граф*.*

Пример 2. Нека $V = \{1, 2, 3\}$ и $E = \{(1, 2), (2, 1), (2, 3), (3, 2)\}$. Графът $G = (V, E)$ представяме със следната диаграма:



Двете ориентирани ребра (v_1, v_2) и (v_2, v_1) представяме с едно неориентирано ребро между v_1 и v_2, което отъждествяваме с чифта $\{v_1, v_2\}$. По този начин, можем да считаме че $E \subseteq \{\{v_1, v_2\} \mid v_1, v_2 \in V,\ v_1 \neq v_2\}$. Ако $\{v_1, v_2\} \in E$ ще казваме, че v_1 и v_2 са *съседни* върхове или още, че са *краища* на реброто $\{v_1, v_2\}$.

Дефиниция 4 *1. Нека $G = (V, E)$ е краен неориентиран граф и $v \in V$.* Степен *на върха v наричаме броят на ребрата, на които v е край. Означаваме степента на v с $d(v)$.*

2. Нека $G = (V, E, f_G)$ е краен ориентиран мултиграф и $v \in V$. Полустепен на изхода *на v е броят на ребрата с начало v, означаваме $d^+(v)$.* Полустепен на входа *на v е броят на ребрата с край v, означаваме $d^-(v)$.*

В пример 2, $d(1) = d(3) = 1$ и $d(2) = 2$. В пример 1, $d^+(1) = d^+(2) = d^+(4) = 2,\ d^+(3) = 0$ и $d^-(1) = 2,\ d^-(2) = 1,\ d^-(3) = 3,\ d^-(4) = 0$.

Дефиниция 5 *Нека $G = (V, E, f_G)$ е краен ориентиран мултиграф и $V' \subseteq V$. Нека $E' \subseteq E$ е множество от ребра, чиито начало и край попадат във V'. Тогава $G' = (V', E', f_G|_{E'})$ наричаме* подмултиграф *на G. Ако допълнително E' се състои от <u>всички</u> ребра с начало и край във V', то G' се нарича подмултиграф на G,* индуциран *от множеството V'.*

Тук $f_G|_{E'}$ е ограничението на свързващата функция до новото множество от ребра E'. Индуцираният подмултиграф съдържа най-голямо множество от ребра при фиксирано множество от върхове V', т.е. всеки подмултиграф с множество от върхове V' се съдържа в индуцирания подмултиграф с върхове V'.

Разбира се, в случая на краен ориентиран или неориентиран граф, съответното понятие ще бъде (индуциран) подграф.

Маршрут и контур в ориентиран мултиграф

Дефиниция 6 *Нека $G = (V, E, f_G)$ е краен ориентиран мултиграф. Редицата*

$$v_0, e_1, v_1, e_2, v_2, \ \ldots\ , v_{m-1}, e_m, v_m,$$

такава че $v_i \in V, e_i \in E$ и $f_G(e_i) = (v_{i-1}, v_i)$ за всяко $i = 1, 2, \ldots, m$, наричаме маршрут *в G с* начало *v_0 и* край *v_m. Числото m наричаме* дължина *на маршрута. При $v_0 = v_m$ маршрутът се нарича* контур.

Забележете, че дължината m на маршрута е броят на ребрата, които участват в него. Броят на върховете, през които минава маршрута е $m + 1$.

Според дефиницията, за всеки връх $v \in V$ има *тривиален* маршрут от v до v. Този маршрут има дължина $m = 0$ и в него не участват ребра.

Ясно е, че в описанието на маршрута можем да премахнем върховете, тъй като те се възстановяват еднозначно от съответните ребра. От друга страна, ребрата могат да бъдат премахнати само в случая на ориентиран граф, защото тогава едно ребро еднозначно се определя от неговите начало и край. За ориентирани мултиграфи това не е така: в случай, че има няколко ребра с еднакви начало и край трябва да укажем точно кое от тези ребра се използва на съответното място в маршрута.

Дефиниция 7 *Един маршрут в G е* прост*, ако в него няма повторение на върхове: $i \neq j \Rightarrow v_i \neq v_j$.*

Един контур в G е прост*, ако единственото повторение на върхове в него е $v_0 = v_m$.*

По този начин, един контур с дължина $m > 0$ е прост точно когато след изтриване на последните ребро и връх от този контур получаваме маршрут, който е прост.

Твърдение 8 *Нека в крайния ориентиран мултиграф G има маршрут с начало v и край v', като $v \neq v'$. Тогава в G има прост маршрут с начало v и край v'.*

Доказателство. Да изберем маршрут $v_0, e_1, v_1, \ldots, v_{m-1}, e_m, v_m$ с начало $v_0 = v$ и край $v_m = v'$, който има *най-малка* възможна дължина. Можем да направим това, тъй като по условие, множеството от дължините на маршрутите в G с начало v и край v' е непразно множество от естествени числа и то има най-малък елемент. Допускаме, че избраният маршрут не е прост. Тогава можем да вземем $i < j$, такива че $v_i = v_j$. При това положение, маршрутът

$$v_0, e_1, v_1, \ \ldots \ v_{i-1}, e_i, v_i, e_{j+1}, v_{j+1}, \ \ldots \ , v_{m-1}, e_m, v_m$$

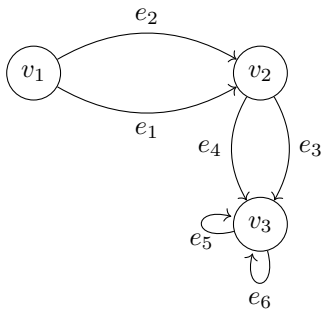
има дължина $m - (j - i) < m$, т.е. това е маршрут с начало v и край v', който е по-къс от първоначалния − противоречие.

Доказателството показва, че започвайки с произволен маршрут от v до v' можем последователно да премахваме части от него, които са контури и така рано или късно ще достигнем до прост маршрут.

Забележете, че за дължината m на всеки прост маршрут имаме $m < |V|$. Наистина, в противен случай $m + 1 > |V|$ и от принципа на Дирихле ще имаме поне едно повторение на върхове в маршрута.

Дефиниция 9 *Нека $G = (V, E, f_G)$ е краен ориентиран мултиграф и $V = \{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$ е фиксирано изброяване на върховете (без повторения). Матрицата $M = (a_{ij})_{n \times n}$, дефинирана с $a_{ij} = |\{e \in E \mid f_G(e) = (v_i, v_j)\}|$ наричаме* матрица на съседство *на графа G. С други думи, a_{ij} е броят на ребрата в G с начало v_i и край v_j за всички $i, j \in \{1, 2, \ldots, n\}$.*

Пример 3.



Матрицата на съседство на изобразения мултиграф е: $M = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

Теорема 10 *Нека G е краен ориентиран мултиграф с матрица на съседство M. Нека $M^k = (a_{ij}^{(k)})_{n\times n}$ е алгебричната степен на M за $k \geq 0$. Тогава $a_{ij}^{(k)}$ е броят на маршрутите в G с начало v_i, край v_j и дължина k.*

Доказателство. Индукция по k.

При $k = 0$ имаме $M^0 = E_n$, т.е. единичната матрица от ред n. Тя има единици по главния диагонал и нули извън него. Маршрутите с дължина 0 са само тривиалните маршрути, като има по един за всеки връх на графа. Това отговаря на единиците в матрицата. Разбира се, не съществува маршрут с дължина 0 и различни начало и край, което отговаря на нулите в матрицата.

При $k = 1$ маршрутите с дължина 1 са точно тези, които се състоят от едно единствено ребро. Така броят на маршрутите с дължина 1 от v_i до v_j съвпада с броя на ребрата с начало v_i и край v_j, т.е. съвпада с $a_{ij}^{(1)} = a_{ij}$.

Нека твърдението е вярно за някое $k \geq 1$.

Да фиксираме $i, j \in \{1, 2, \ldots, n\}$ и да означим с $\mathcal{P}_{ij}$ множеството от всички маршрути с начало v_i, край v_j и дължина $k+1$. Интересува ни броят на елементите на множеството $\mathcal{P}_{ij}$. За целта ще го разбием по подходящ начин. Нека за $s \in \{1, 2, \ldots, n\}$ означим с $\mathcal{P}_{ij}^s$ подмножеството на $\mathcal{P}_{ij}$, което се състои от маршрутите с предпоследен връх v_s (тъй като дължината е $k + 1$ има предпоследен връх). Тъй като за всеки маршрут по единствен начин е определен неговият предпоследен връх имаме, че

$$\mathcal{P}_{ij} \;=\; \mathcal{P}_{ij}^1 \cup \mathcal{P}_{ij}^2 \cup \ldots \cup \mathcal{P}_{ij}^n, \qquad s \neq t \;\Rightarrow\; \mathcal{P}_{ij}^s \cap \mathcal{P}_{ij}^t = \emptyset.$$

С други думи, получихме разбиване на $\mathcal{P}_{ij}$ (с уговорката, че някои от частите може да са празното множество). По този начин, сведохме преброяването до множествата $\mathcal{P}_{ij}^s$.

Да фиксираме s. На всеки маршрут от множеството $\mathcal{P}_{ij}^s$ можем да съпоставим наредена двойка, чийто пръв елемент е маршрут с начало v_i, край v_s

и дължина k и чийто втори елемент е ребро от v_s до v_j. С други думи, разбиваме маршрута на две части, като отделяме последното му ребро. Лесно се съобразява, че описаното съпоставяне е биекция: към всеки маршрут с начало v_i, край v_s и дължина k можем да добавим произволно ребро от v_s до v_j и така да получим маршрут от v_i до v_j с дължина $k+1$. От индукционното предположение, за първия елемент на наредената двойка имаме $a_{is}^{(k)}$ възможности, а от дефиницията за матрица на съседство, за втория елемент имаме a_{sj} възможности. Следователно, от принципа за умножение $|\mathcal{P}_{ij}^s| = a_{is}^{(k)} \cdot a_{sj}$ и така окончателно, с принципа за събиране:

$$|\mathcal{P}_{ij}| \;=\; \sum_{s=1}^{n} |\mathcal{P}_{ij}^s| \;=\; \sum_{s=1}^{n} a_{is}^{(k)} \cdot a_{sj} \;=\; a_{ij}^{(k+1)}.$$

В последното равенство сме използвали формулата за умножение на матрици и равенството $M^k \cdot M = M^{k+1}$. С това индукцията е завършена.

Дефиниция 11 *Казваме, че ориентираният мултиграф G е* (силно) свързан*, ако за всеки два (различни) върха v и v' има маршрут в G с начало v и край v'.*

Следствие 12 *Нека G е ориентиран мултиграф с n върха и матрица на съседство M и да дефинираме матрицата $T = M^0 + M^1 + \ldots + M^{n-1}$. Тогава G е свързан тогава и само тогава, когато T няма нулеви елементи.*

Доказателство. Нека G е свързан. От твърдението по-горе и коментарите след него е ясно, че за всеки два върха v_i и v_j съществува прост маршрут от v_i до v_j с дължина строго по-малка n. По този начин, за всеки два индекса i, j имаме, че $a_{ij}^{(s)} \neq 0$ за някое $s < n$ и така получаваме, че елементът t_{ij} на матрицата T е ненулев.

Обратно, нека в T няма нулеви елементи. Тогава за произволни i, j имаме, че $t_{ij} \neq 0$ и така $a_{ij}^{(s)} \neq 0$ за някое $s < n$. Следователно, съществува маршрут с начало v_i и край v_j (и с дължина s). Така G е свързан.

Път и цикъл в неориентиран граф

Дефиниция 13 *Нека $G = (V, E)$ е краен неориентиран граф.* Път *в G наричаме последователност от върхове $v_0, v_1, \ldots, v_m$, за която е изпълнено $\{v_i, v_{i+1}\} \in E$ при $i < m$ (v_0 е начало, v_m е край, m е дължина).*

Пътят наричаме прост*, ако $i \neq j \;\Rightarrow\; v_i \neq v_j$, т.е. минава през различни върхове.*

Цикъл *в G е път с $m > 0$, $v_0 = v_m$ и без повторение на ребра, т.е. $i < j < m \;\Rightarrow\; \{v_i, v_{i+1}\} \neq \{v_j, v_{j+1}\}$.*

Цикълът наричаме прост*, ако $i < j < m \;\Rightarrow\; v_i \neq v_j$, т.е. единственото повторение на върхове е $v_0 = v_m$.*

Пример 4. Нека $G = (V, E) = (\{1, 2, 3\}, \{\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 1\}\})$. Тогава в G има прост цикъл $1, 2, 3, 1$, който е единствен като множество от ребра

(считаме, че $2, 3, 1, 2$ и $3, 1, 2, 3$ са други записи на същия цикъл). Последователностите $1, 2, 1, 2, 1$ и $1, 2, 3, 2, 1$ са пътища със съвпадащи начало и край, но не са цикли, тъй като и в двете има повторения на ребра.

За неориентирания граф $G = (V, E)$ дефинираме *релацията на свързаност* $\mathcal{P}_G \subseteq V \times V$:

$$(v, v') \in \mathcal{P}_G \;\Leftrightarrow\; \text{има път от } v \text{ до } v'.$$

Твърдение 14 *Релацията на свързаност $\mathcal{P}_G$ е релация на еквивалентност в множеството на върховете V.*

Доказателство. Рефлексивност: за всеки връх v имаме тривиалния път от v до v. Симетричност: нека $(v, v') \in \mathcal{P}_G$ и $v_0, v_1, \ldots, v_m$ е път от $v = v_0$ до $v' = v_m$ в G. Тъй като G е неориентиран, $v_m, v_{m-1}, \ldots, v_1, v_0$ е път в G с начало v' и край v, така че $(v', v) \in \mathcal{P}_G$. Транзитивност: нека $(v, v') \in \mathcal{P}_G$ и $(v', v'') \in \mathcal{P}_G$. Тогава има пътища $v_0, v_1, \ldots, v_m$ от $v = v_0$ до $v' = v_m$ и $v_m, v_{m+1}, \ldots, v_k$ от v' до $v'' = v_k$ в графа G. Съединяваме двата пътя във $v_m = v'$ и така получаваме път от v до v'' в G, откъдето $(v, v'') \in \mathcal{P}_G$.

Дефиниция 15 *Класовете на еквивалентност на релацията $\mathcal{P}_G$ се наричат* свързани компоненти *на графа G.*

Ясно е, че G е свързан тогава и само тогава, когато G има единствена свързана компонента.

За ориентиран граф се разглежда *силна свързаност* между два върха v и v', която изисква съществуване на маршрут както от v до v', така и от v' до v (както в дефиницията за свързаност в ориентиран граф по-горе). Силната свързаност е релация на еквивалентност, която разбива ориентирания граф на силно свързани компоненти.

Разглежда се и *слаба свързаност* между два върха v и v', при която има маршрут от v до v' или от v' до v. Като релация тя е рефлексивна и симетрична, но в общия случай не е транзитивна.

Друг вид слаба свързаност се получава, ако в ориентиран граф премахнем посоките на ребрата и разглеждаме свързаност на получения неориентиран граф.